

Artan / Azalan Fonksiyonlar

T12

$f(x)$, $[a,b]$ de sürekli, (a,b) de türevli olsun.

* $\forall x \in (a,b)$ için $f'(x) > 0$ ise $f(x)$ $[a,b]$ de artandır.

* $\forall x \in (a,b)$ için $f'(x) < 0$ " $f(x)$ $[a,b]$ de azalandır.

⊗ $f(x) = 6x^2 - x^4 - 4$ fonksiyonunun artan/azalan olduğu aralıklar?

$$f'(x) = 12x - 4x^3 = 0 \quad x=0 \quad x=\pm\sqrt{3}$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
f'(x)	+	0	-	0	-
f(x)	↗	↘	↗	↘	

$(-\infty, -\sqrt{3}] \cup [0, \sqrt{3}] \rightarrow$ artan

$[-\sqrt{3}, 0] \cup [\sqrt{3}, \infty) \rightarrow$ azalan

(Not: Aralıkları eşik aralık olarak da yazabiliriz!)

⊗ $f(x) = 3x^5 - 15x^4 + 15x^3$ artan/azalan old. aralıklar?

$$f'(x) = 15x^4 - 60x^3 + 45x^2 = 15x^2(x^2 - 4x + 3) = 0$$

$\boxed{x=0}$ G.K.K.

$\boxed{x=3}$
 $\boxed{x=1}$

x	$-\infty$	0	1	3
f'	+	+	0	-
f	↗	↗	↘	↘

$(-\infty, 1) \cup (3, \infty) \rightarrow$ Artan

$(1, 3) \rightarrow$ Azalan

(Not)

Ters Fonksiyonun Türevi:

T14

Eğer f in tanım kümesi I ise ve I üzerinde $f'(x)$ varsa ve hiç 0 olmuyorsa, f^{-1} tanım kümesinin her noktasında (f in görüntü kümesinde) türevlenebilir; ve türevi

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} \text{ dir.}$$

★ $a = f^{-1}(b)$ için $(f(a) = b)$

★ $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(a)}$ ★

İspat:

$$f(f^{-1}(x)) = x \Rightarrow f'(f^{-1}(x)) \cdot (f^{-1}(x))' = 1 \Rightarrow (f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

⊗ $f(x) = x^2 \quad (x > 0) \Rightarrow (f^{-1}(x))' = ?$

I. Yol

$$x^2 = y \rightarrow x = \sqrt{y} \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x} \Rightarrow (f^{-1}(x))' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

II. Yol

$$(f^{-1}(x))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = 2x$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

⊗ $f(x) = x^3 - 2$ olsun. $f^{-1}(x)$ için formül bulmadan $(f^{-1})'(\frac{6}{b})$ değerini bulunuz.

$$6 = x^3 - 2 \Rightarrow x^3 = 8 \Rightarrow x = 2 \rightarrow a$$

$$(f^{-1})'(6) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{12}$$

$$f'(x) = 3x^2$$

Logaritmik Türev

T15

① Çarpım, bölüm, kuvvet içeren formüllerle verilmiş olan pozitif fonksiyonların türevleri; türev almadan önce iki tarafın doğal logaritması alınarak daha kolay bulunur.

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) \cdots f_n(x)$$

$$\ln f(x) = \ln f_1(x) + \ln f_2(x) + \cdots + \ln f_n(x)$$

↓

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{f_1'(x)}{f_1(x)} + \frac{f_2'(x)}{f_2(x)} + \cdots + \frac{f_n'(x)}{f_n(x)}$$

② $f(x) = (g(x))^{h(x)} \Rightarrow \ln f(x) = h(x) \cdot \ln g(x)$

↓

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = h'(x) \cdot \ln g(x) + h(x) \cdot \frac{g'(x)}{g(x)}$$

↓

$$f'(x) = f(x) \left[h'(x) \cdot \ln g(x) + \frac{h(x) \cdot g'(x)}{g(x)} \right]$$

* $f(x) = \frac{(x^2+1) \cdot (x-1)^2}{x^4+4} \quad (x \neq 1) \Rightarrow f'(x)$ türevini logaritmik türev ile bulunuz.

$$\ln f(x) = \ln(x^2+1) + \frac{\ln(x-1)^2}{2 \ln(x-1)} - \ln(x^4+4)$$

↓

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2x}{x^2+1} + \frac{2}{x-1} - \frac{4x^3}{x^4+4}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2+1)(x-1)^2}{x^4+4} \cdot \left[\frac{2x}{x^2+1} + \frac{2}{x-1} - \frac{4x^3}{x^4+4} \right]$$

*) $f(x) = x^x \rightarrow f'(x) = ?$

T16

$$\ln f(x) = \ln x^x = x \ln x$$

↓ Törev

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = x^x [\ln x + 1]$$

*) $y = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} \Rightarrow y' = ?$

$$\ln y = \ln (\ln x)^x - \ln (x)^{\ln x}$$

$$\ln y = x \ln (\ln x) - \frac{\ln x \cdot \ln x}{(\ln x)^2}$$

↓ Törev

$$\frac{y'}{y} = \ln (\ln x) + x \cdot \frac{1}{\ln x} - 2 \cdot \ln x \cdot \frac{1}{x}$$

$$y' = \left[\frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} \right] \cdot \left(\ln (\ln x) + \frac{1}{\ln x} - \frac{2 \ln x}{x} \right)$$

Belirsiz Şekiller

T17

$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0 , ∞^0 , 1^∞ şeklindeki ifadelerin belirsizdirler (aritmetik olarak bir anlamı yoktur).

Belirsizlik Tipi

Örnek

$$\frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1/x^2)}{\cot x^2}$$

$$0 \cdot \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\infty - \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \left(\tan x - \frac{1}{\pi - 2x} \right)$$

$$0^0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$$

$$\infty^0$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\tan x)^{\cos x}$$

$$1^\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

① Cebirsel işlemler

② L'Hopital ile çözülür

Cebirsel işlemler ile $0/0$, ∞/∞ haline dönüştürülür

Logaritmik limit ile çözülür

L'Hopital Kuralı :

T13

$$\left. \begin{array}{l} \textcircled{1} x \rightarrow a \text{ için } f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0 \\ \textcircled{2} x \rightarrow a \text{ için } f(x) \rightarrow \pm\infty, g(x) \rightarrow \pm\infty \end{array} \right\} \text{ ise } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

* $x \rightarrow a$ notasyonunda a sonlu veya sonsuz olabilir.

* $x \rightarrow a$ ifadesi $x \rightarrow 0^+$, $x \rightarrow 0^-$ ifadeleri ile değiştirilebilir.

$$\textcircled{*} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = \underline{\underline{0}}$$

$$\textcircled{*} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec x}{1 + \tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec x \tan x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{\frac{1}{\cos x}} = \underline{\underline{1}}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{*} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x - \sin 2x}{2e^x - 2 - 2x - x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos x - 2\cos 2x}{2e^x - 2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\sin x + 4\sin 2x}{2e^x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\cos x + 8\cos 2x}{2e^x} = \frac{-2+8}{2} = \underline{\underline{3}} \end{aligned}$$

$$\textcircled{*} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin x - x}{x \sin x}}{\frac{\cos x - 1}{\sin x + x \cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x}{2\cos x - x \sin x} = \underline{\underline{0}}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{*} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot \sin \frac{1}{x}}{-\frac{2}{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

Logaritmik Limit

T19

1^∞ , 0^0 , ∞^0 belirsizliklerini veren limitleri çözmek için kullanılır.

① $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} = ?$ ∞^0 belirsizliği

$$y = \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} \Rightarrow \ln y = \ln \left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x} = \sin x \cdot \ln \left(\frac{1}{x}\right) = -\sin x \cdot \ln x$$

$\ln x^{-1} = -\ln x$

$$\ln y = -\sin x \cdot \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-\sin x \cdot \ln x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\ln x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{x}}{-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\cos x}$$

$\frac{\infty}{\infty}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{\cos x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0 \Rightarrow \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} y \right) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \frac{1}{1} = 1$$

② $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos x)^{\cot x} = ?$ 1^∞ belirsizliği

$$y = (\cos x)^{\cot x} \Rightarrow \ln y = \cot x \cdot \ln \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cot x \cdot \ln \cos x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cos x}{\frac{1}{\cot x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cos x}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{\sec^2 x}$$

$\frac{0}{0} \rightarrow L'H.$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\sin x}{\cos x} \cdot \cos^2 x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln y = 0 \Rightarrow \ln \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} y \right) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \frac{1}{1} = 1$$